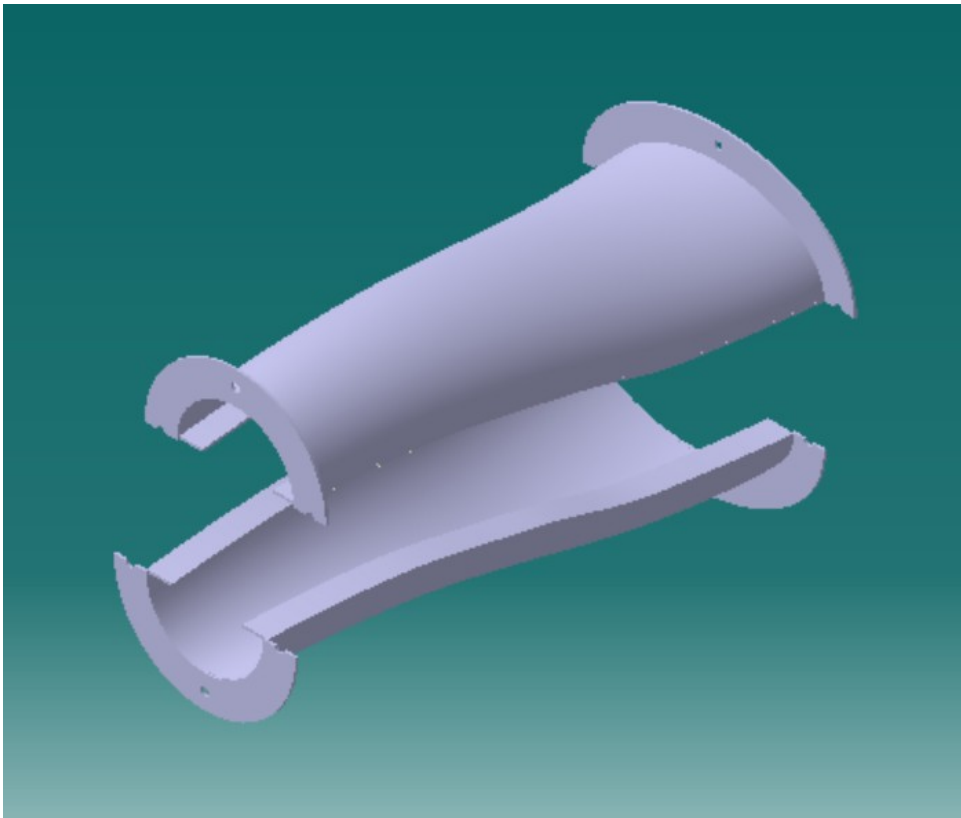


RAPPORT TECHNIQUE FINAL

DAI-COMP-001

Conception et maitrise d un Duct Air Inlet composite

CATIA V5 - ANSYS Fluent - Industrialisation - Qualite - Python / Excel



Reference	RAP-TECH-DAI-COMP-001-J66-v01
Nature	Rapport final condense de projet personnel
Perimetre	Conception, CFD, industrialisation, qualite et donnees
Niveau	Etude pedagogique, sans qualification industrielle
Version	01
Regle de communication Le projet ne comprend aucune analyse statique, aucun calcul ANSYS Mechanical, aucun couplage CFD-structure et aucune validation structurelle du stratifié. Les donnees qualite et les performances avant/apres sont synthetiques.	

Resume executif

Le projet DAI-COMP-001 developpe un conduit de transition pour air, constitue de deux demi-coquilles composites assemblees par collage longitudinal. La demarche relie la definition fonctionnelle, la conception parametrique sous CATIA V5, une etude CFD sous ANSYS Fluent, un scenario d industrialisation composite, un systeme qualite et une chaine d analyse Python/Excel sur donnees synthetiques.

La geometrie de reference mesure 400 mm de longueur, avec une entree elliptique de 160 x 100 mm et une sortie circulaire de diametre 90 mm. La CFD utilise un cas stationnaire a 30 m/s, avec le modele SST k-omega. Trois maillages ont ete compares. Le maillage M2, de 108 285 elements avec inflation, est retenu comme cas final pedagogique.

Axe	Resultat principal	Limite a conserver
CATIA	Squelette parametrique, demi-coquilles UPPER/LOWER, brides, percages, assemblage et mise en plan.	Aucune piece physique fabriquee.
CFD	M2 : Delta Pt = 67,434 Pa ; erreur massique = 0,000486 % ; y+ moyen = 3,696.	Independance stricte non demontree : variation Delta Pt M1-M2 = 6,38 %.
Industrialisation	Gamme, PFD, outillages, layup pedagogique et fiche suiveuse.	Scenario conceptuel, aucun procede qualifie.
Qualite	CTQ/KPC, PFMEA, Plan de controle, MSA, instruction et analyse causale.	Systeme documentaire pedagogique.
Donnees	Conformite synthetique 52 % -> 94 %, MSA acceptable, SPC stable et Cpk = 1,59 apres amelioration.	Aucune mesure de production reelle.

Conclusion generale

Le projet est techniquement termine. Sa contribution principale est une chaine coherente allant de la geometrie au pilotage qualite, avec des limites explicitement declarees et des resultats defendables en entretien.

Sommaire

1. Cadre, objectif et exigences
 2. Conception parametrique sous CATIA V5
 3. Etude CFD sous ANSYS Fluent
 4. Industrialisation composite
 5. Systeme qualite et resolution de probleme
 6. Analyse Python et Excel
 7. Synthese, limites et perspectives
- A. Index des principales preuves**

Le present rapport est une synthese. Les documents detailles des Jours 1 a 27, 44 a 55 et 65, les fichiers natifs CATIA/ANSYS, les scripts, CSV et classeurs Excel sont conserves comme dossier de preuves.

Lecture recommandee

Pour une candidature, utiliser ce rapport comme reference technique, puis presenter un portfolio plus court. Les numeros de jours ne doivent pas etre utilises dans la version publique du portfolio.

1. Cadre, objectif et exigences

1.1 Probleme technique

Le demonstrateur vise a assurer une transition progressive entre une grande section elliptique et une section circulaire plus petite, tout en restant compatible avec une architecture composite en deux demi-coquilles. Les enjeux retenus sont la continuité du passage d air, le montage par brides, la fabricabilité des demi-coquilles, la maîtrise du collage et la planéité des interfaces.

1.2 Baseline geometrique

Parametre	Valeur de reference	Statut
Longueur totale	400 mm	Confirme par CATIA et l import ANSYS
Entree interieure	Ellipse 160 x 100 mm	Interface fonctionnelle
Sortie interieure	Cercle diametre 90 mm	Interface fonctionnelle
Epaisseur nominale	2,0 mm	Choix de conception
Brides d extremite	Largeur 25 mm	Parametrees
Brides longitudinales	Largeur 20 mm	Interfaces de collage
Percages	4 x diametre 6,5 mm par interface	Definition pedagogique
Architecture	UPPER + LOWER collees longitudinalement	Retenue

1.3 Objectifs du projet

- Construire une geometrie parametrique robuste et reutilisable.
- Verifier le comportement aerodynamique interne par une CFD stationnaire.
- Comparer plusieurs niveaux de maillage et documenter les limites numeriques.
- Decrire un scenario de fabrication composite coherent et traçable.
- Deployer les CTQ, risques, controles et reactions dans un systeme qualite.
- Illustrer MSA, SPC et capabilite sur un dataset explicitement synthetique.

Perimetre exclu

Aucune certification, qualification aeronautique, fabrication reelle, essai physique, analyse statique ou validation structurelle n est incluse.

2. Conception parametrique sous CATIA V5

2.1 Strategie de conception

La conception est organisee autour d un squelette maitre. Les sections successives definissent la transition, tandis que les courbes et surfaces assurent la continuite geometrique. L epaisseur est construite vers l exterieur afin de preserver la surface interieure fonctionnelle.

Etape	Fonction technique	Livrable principal
Squelette	Parametres, plans, sections et courbe directrice	DAI-COMP-001-SKELETON.CATPart
Surfaces	Surface interieure puis offset exterieur	Peau fermee du conduit
Solide	Fermetures et conversion en paroi de 2 mm	PAROI_COMPOSITE_SOLIDE
Interfaces	Brides d extremite et percages	Fixation amont / aval
Separation	Surface etendue puis coupe du solide	UPPER et LOWER
Collage	Brides longitudinales epaissies	Deux interfaces de collage
Assemblage	Fixation UPPER et coincidences des plans	CATProduct final

Vue eclatee UPPER / LOWER

Mise en plan generale

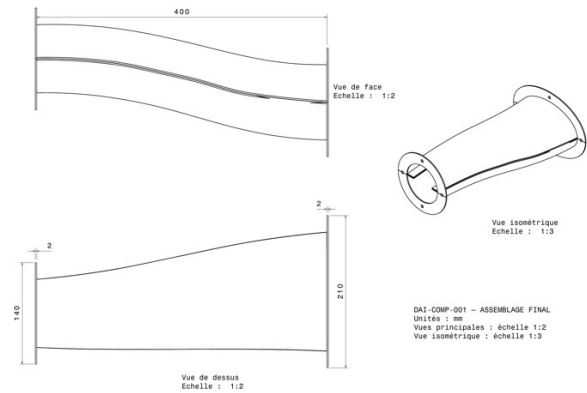
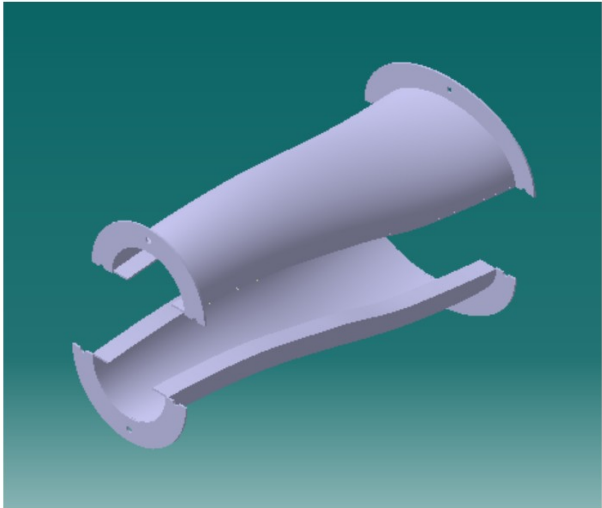


Figure 1 - Vue eclatee des demi-coquilles et mise en plan generale. Sources internes : CATProduct et CATDrawing finaux.

2.2 Separation et assemblage

La premiere coupe a echoue parce que la surface de separation ne traversait pas completement les brides. La correction a consiste a extrapoler la surface de 50 mm a chaque extremite avant de creer les deux CATPart complementaires. Cette correction constitue un exemple de resolution d un probleme de robustesse geometrique.

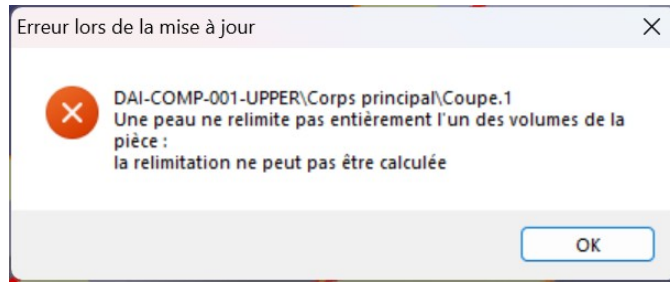


Figure 2 - Erreur initiale de coupe : la peau ne delimitait pas completement le volume.

Dans le CATProduct, UPPER est fixe et LOWER est positionnee par coincidence des trois plans d origine. L analyse Contact & Interference donne le bilan suivant :

Indicateur CATIA	Resultat	Interpretation
Interference volumique	0	Aucun chevauchement anormal de matiere
Contact	1	Interface commune a 0 mm
Jeu	0	Aucun espace positif au seuil utilise

Decision CATIA

L architecture UPPER/LOWER est geometriquement coherente et correctement positionnee. Le contact nominal ne constitue pas une preuve de tenue du collage.

2.3 Resultats de conception

- Squelette parametrique conserve comme reference maitre.
- Deux demi-coquilles independantes avec brides longitudinales physiques.
- Passages d air ouverts et interfaces d extremite coherentes.
- Assemblage exporte en CATProduct et STEP.
- Mise en plan generale et vue eclatee disponibles.

3. Etude CFD sous ANSYS Fluent

3.1 Domaine fluide et hypotheses physiques

Le calcul est realise sur un volume solide representant uniquement l'air interieur du conduit. Ce volume est construit dans CATIA a partir de la surface interieure et de deux bouchons pleins, puis exporte au format STEP et valide dans SpaceClaim.

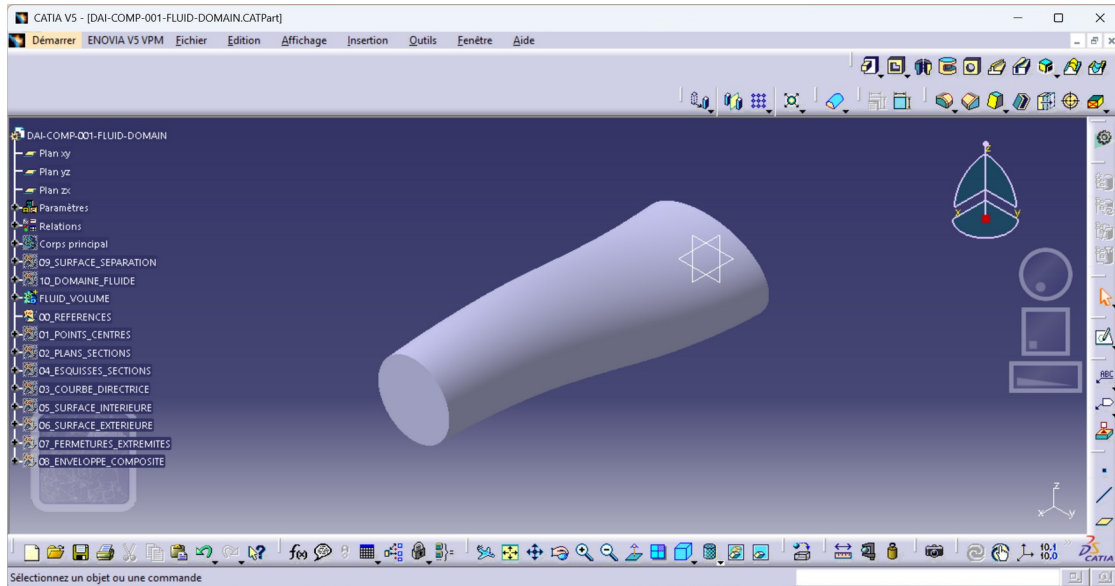


Figure 3 - Volume fluide isole de la structure composite.

Reglage	Valeur retenue	Nature
Solveur	Pressure-Based, Steady	Cas stationnaire
Fluide	Air, densite 1,225 kg/m3	Proprietes constantes
Viscosite	$1,7894 \times 10^{-5} \text{ kg/(m.s)}$	Propriete constante
Turbulence	SST k-omega	Modele RANS
Entree	Velocity-Inlet, 30 m/s	Hypothese pedagogique
Turbulence entree	5 %, $D_h = 0,121 \text{ m}$	Hypothese pedagogique
Sortie	Pressure-Outlet, 0 Pa relatif	Reference manometrique
Paroi	No-slip, lisse	Rugosite nulle
Energie	Desactivee	Cas isotherme

Traçabilité des hypotheses

La vitesse de 30 m/s, le niveau de turbulence et les proprietes constantes ne proviennent d aucun cahier des charges industriel. Ils definissent un cas de comparaison reproductible.

3.2 Strategie de maillage M0-M1-M2

La demarche separe l'effet de l'inflation proche paroi de l'effet du raffinement global. M0 sert de reference sans inflation. M1 ajoute douze couches prismatiques. M2 conserve la meme inflation et reduit la taille globale a 7,5 mm.

Cas	Taille globale	Inflation	Noeuds	Elements	Qualite orthogonale min.
M0	10 mm	Non	7 854	6 847	0,51872
M1	10 mm	12 couches, h1 = 0,05 mm	25 075	61 613	0,22431
M2	7,5 mm	12 couches, h1 = 0,05 mm	42 290	108 285	0,18773

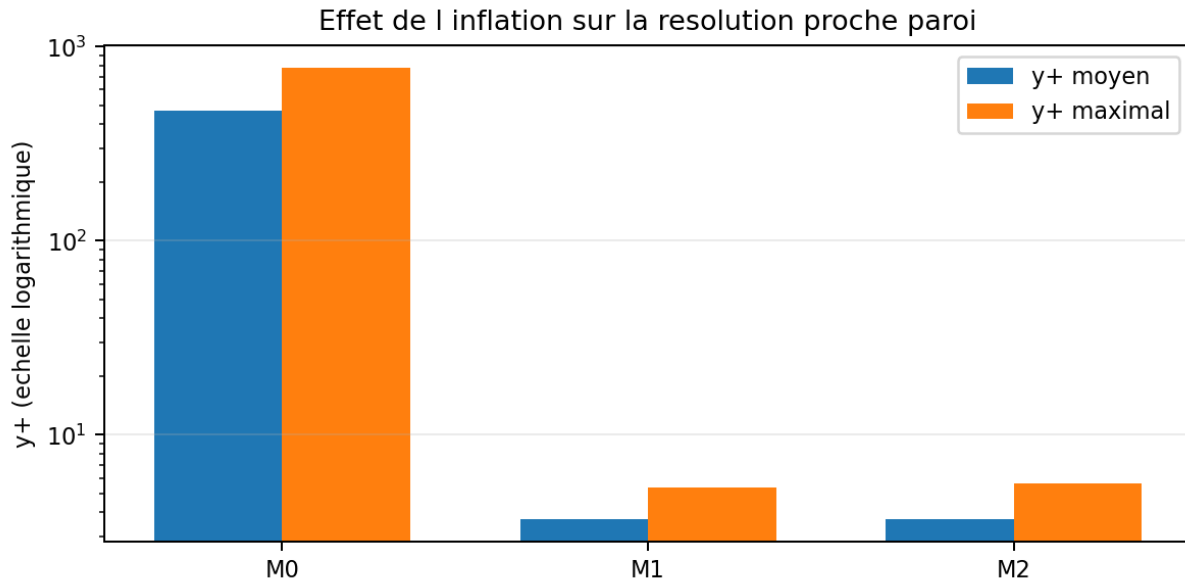


Figure 4 - L'inflation réduit le y^+ de plusieurs ordres de grandeur.

M0 présente un y^+ moyen de 467 et un maximum de 778. Ces valeurs montrent que la solution peut être numériquement convergée tout en restant insuffisante près des parois. M1 et M2 ramènent le y^+ moyen autour de 3,7.

3.3 Procedure de resolution et convergence

Chaque cas est initialise puis stabilise avec des schemas d ordre 1. La solution est ensuite poursuivie en ordre 2 sans reinitialisation. La convergence est jugee simultanement sur les residus, le bilan massique et la stabilisation des pressions totales.

Element de suivi	Critere / methode
Couplage pression-vitesse	SIMPLE
Gradient	Least Squares Cell Based
Schemas finaux	Pression second ordre ; momentum, k et omega en Second Order Upwind
Seuil de residus	1×10^{-5} pour les six equations
Bilan massique	Somme algebrique des debits proche de zero
Pression totale	Plateau des moyennes ponderees par le debit massique

3.4 Resultats consolides

Grandeur	M0	M1	M2
Debit entree [kg/s]	0,459740	0,460132	0,460889
Erreur bilan massique [%]	0,000000	0,000817	0,000486
Pt entree [Pa]	2 233,208	2 293,254	2 285,291
Pt sortie [Pa]	2 191,506	2 229,862	2 217,857
Delta Pt [Pa]	41,702	63,392	67,434
y+ moyen / max	467,104 / 778,451	3,692 / 5,375	3,696 / 5,631

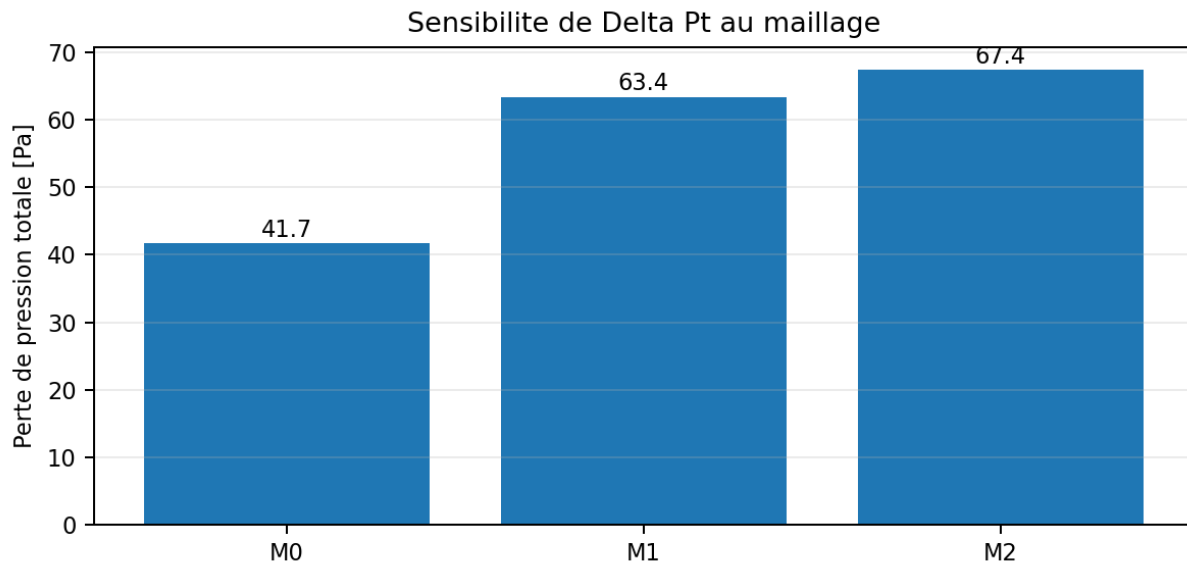


Figure 5 - La perte totale reste la grandeur la plus sensible au raffinement.

3.5 Interpretation du cas final M2

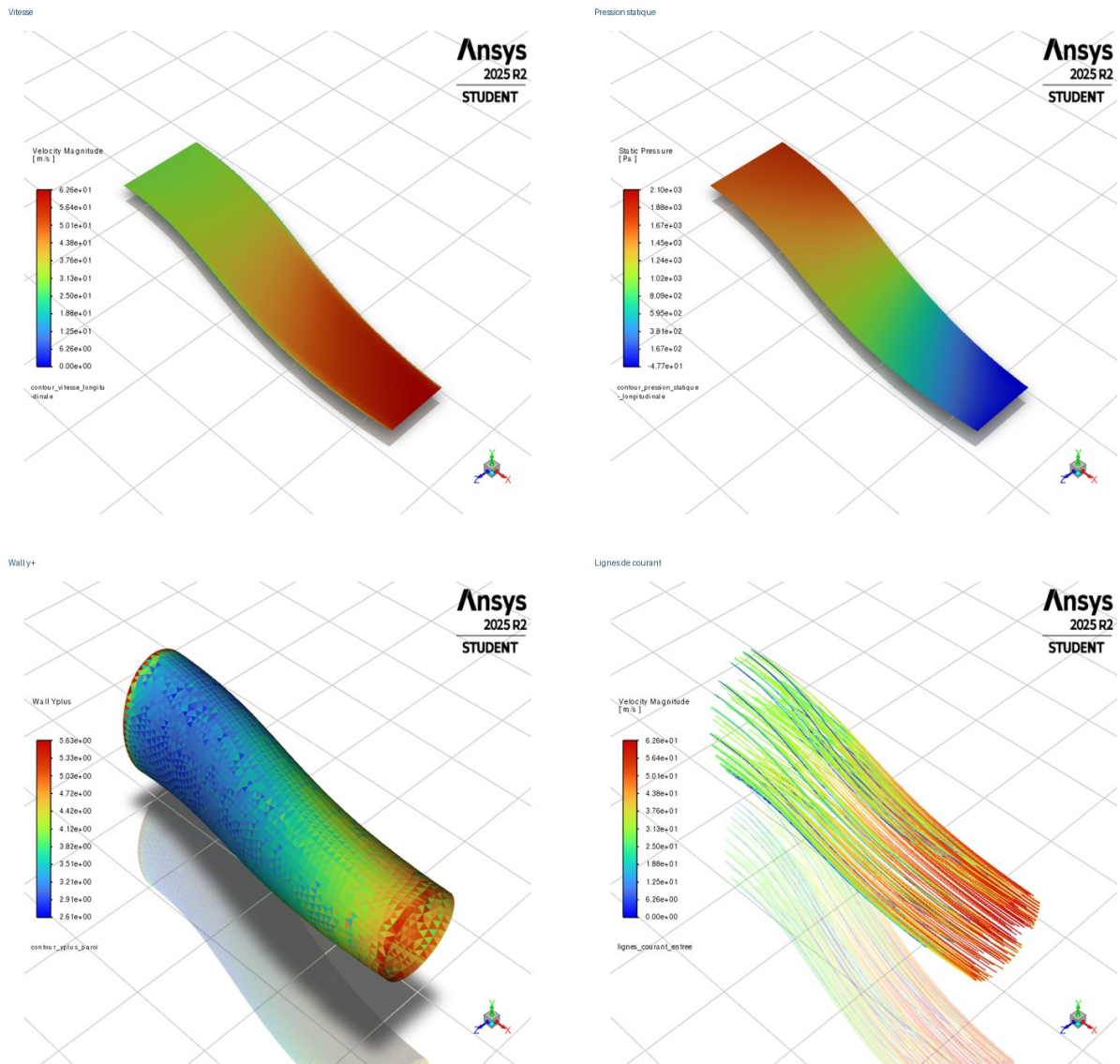


Figure 6 - Champs CFD du cas M2 : vitesse, pression statique, y+ et lignes de courant.

La réduction de section provoque une accélération progressive du flux vers la sortie. Le champ de pression statique diminue globalement dans le sens de l'écoulement. Les lignes de courant suivent la courbure du conduit sans recirculation macroscopique évidente sur les visualisations produites.

Indicateur M2	Valeur	Conclusion limitée
Debit massique entree	0,46088886 kg/s	Flux stable
Debit massique sortie	-0,46089110 kg/s	Flux sortant oppose
Erreur massique	0,000486 %	Conservation excellente
Perte totale Delta Pt	67,4340 Pa	Resultat pedagogique retenu
y+ moyen	3,6963	Resolution proche paroi fortement amelioree
y+ maximal	5,6307	Maxima localises

Decision de maillage

M2 est retenu comme meilleur compromis disponible. Cependant, Delta Pt varie encore de 6,38 % entre M1 et M2 : l'indépendance stricte du maillage n'est pas démontrée.

3.6 Limites de la CFD

- Conditions aux limites pédagogiques et absence de données d'essai.
- Régime stationnaire uniquement.
- Air incompressible à propriétés constantes.
- Modèle RANS SST k- ω sans comparaison à un autre modèle de turbulence.
- Domaine interne seul, sans raccords amont/aval ni environnement externe.
- Absence de validation expérimentale.
- Indépendance stricte du maillage non démontrée pour Delta Pt.

Revendication autorisée

Étude CFD stationnaire sous Fluent avec comparaison M0-M1-M2, contrôle du y^+ , conservation massique et sélection argumentée du maillage M2.

Revendications interdites

Validation aérodynamique industrielle, précision certifiée, validation expérimentale ou transfert vers ANSYS Mechanical.

4. Industrialisation composite

4.1 Scenario de fabrication retenu

Le scenario industriel est construit autour de deux demi-coquilles fabriquees separément sur des moules males, puis finies, controlees et collees longitudinalement. La gamme couvre la reception de la matiere, le drapage, la mise sous vide, la polymerisation, la finition, le collage et la liberation.

Phase	Operations principales	Point de decision
Preparation	Dossier, matiere, stockage, moules et kits	Matiere et moules libres
Fabrication UPPER/LOWER	Drapage, compactage, vide, cuisson et demoulage	Demi-coquilles acceptables
Finition / assemblage	Detourage, perçage, preparation et collage	Assemblage conforme
Controle final	Dimensions, planéité, collage, etancheite et dossier	Liberation pedagogique

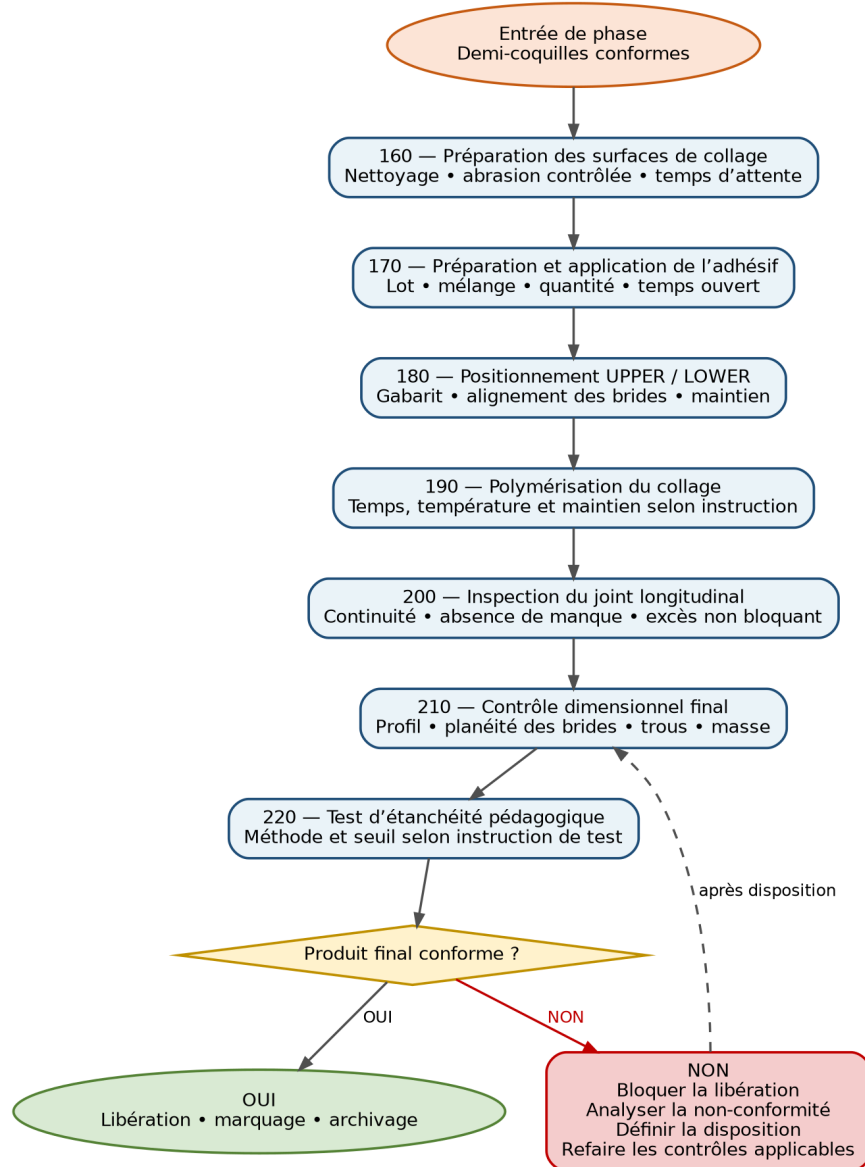


Figure 7 - Extrait du Process Flow Diagram : collage, controle final et boucle de reaction.

4.2 Outillages et references

Reference	Outillage	Fonction
OUT-01	MOULE_UPPER	Former la surface interieure de la demi-coquille superieure
OUT-02	MOULE_LOWER	Former la surface interieure de la demi-coquille inferieure
OUT-03	Gabarit detourage / perçage	Guider les bords finis et les 4 x diametre 6,5 mm
OUT-04	Montage de collage	Positionner et maintenir UPPER / LOWER
OUT-05	Moyens de controle	Planéité, épaisseur, profil, trous, collage et étanchéité

4.3 Matiere et stratification pedagogiques

La baseline retient un preimpregne carbone/epoxy unidirectionnel pedagogique. Le stratifié nominal est symetrique et equilibre : [0/+45/-45/90]_s, soit huit plis de 0,25 mm pour une epaisseur nominale de 2,0 mm.

Pli	Orientation	Role pedagogique
P1 / P8	0 degre	Continuite longitudinale et fermeture
P2 / P7	+45 degres	Cisaillement et equilibrage
P3 / P6	-45 degres	Equilibrage de +45 degres
P4 / P5	90 degres	Rigidite transverse et symetrie

Limite structurelle

Cette stratification est une hypothese de fabrication. Elle n est pas issue d un calcul de charges, d une optimisation de laminate ou d une analyse de resistance.

4.4 Traçabilité

La fiche suiveuse couvre le lot matière, le temps hors congelateur, les kits, les cycles UPPER/LOWER, la preparation de collage, les controles CTQ, les non-conformites et la decision finale. Elle constitue un modele vierge a renseigner, et non une preuve de fabrication.

5. Systeme qualite et resolution de probleme

5.1 Caracteristiques critiques et parametres procede

CTQ	Specification pedagogique	KPC dominants	Controle principal
CTQ-01 Planéite entree	$\leq 0,5$ mm	Cycle, vide, refroidissement, maintien	Marbre + comparateur / MMT
CTQ-02 Planéite sortie	$\leq 0,4$ mm	Cycle, vide, refroidissement, maintien	Marbre + comparateur / MMT
CTQ-04 Epaisseur	$2,0 \pm 0,2$ mm	Plis, compactage, vide	Micrometre / ultrasons
CTQ-05 Percages	4 x diametre 6,5 mm / interface	Gabarit, foret, maintien	Gabarit / MMT
CTQ-06 Collage	Joint continu	Preparation, ratio, temps ouvert, maintien	Inspection + fiche collage
CTQ-07 Etancheite	Selon protocole pedagogique	Continuite du joint et montage d essai	Test de fuite
CTQ-10 Traçabilité	Dossier complet	Identification et visas	Audit documentaire

La matrice CTQ-KPC alimente directement la PFMEA et le Plan de controle. Le Plan de controle comprend 21 points d arret repartis de la reception matière a la liberation finale.

5.2 Risques prioritaires de la PFMEA

Risque initial	NPR	Action prioritaire	NPR cible
Fuite du sac a vide	225	Seuil, duree et enregistrement du test	36
Collage incomplet / mauvais alignement	225	Montage detrompe, quantite cible et cales	36
Surface de collage contaminee	216	Instruction standard et delai maximal	54
Essai d etancheite mal realise	210	Pression, temps, seuil et essai blanc	30
Drapage incorrect	200	Fiche pli par pli et controles de jalon	48

Interpretation PFMEA

Les notes et reductions de NPR sont pedagogiques. Les valeurs revisees ne deviennent defendables qu apres mise en oeuvre et verification d efficacite.

5.3 MSA et instruction de planéité

Le système de mesure de la planéité utilise un marbre, trois appuis et un comparateur de résolution 0,01 mm ou meilleure. Huit points sont mesurés sur le pourtour et la planéité est calculée par différence entre la lecture maximale et la lecture minimale.

Plan MSA	Valeur
Type	Gage R&R croisée par ANOVA
Pièces	10
Opérateurs	3 : A, B et C
Repetitions	2
Mesures totales	60
Decision future	%GRR, composantes, interaction et ndc

5.4 Analyse causale

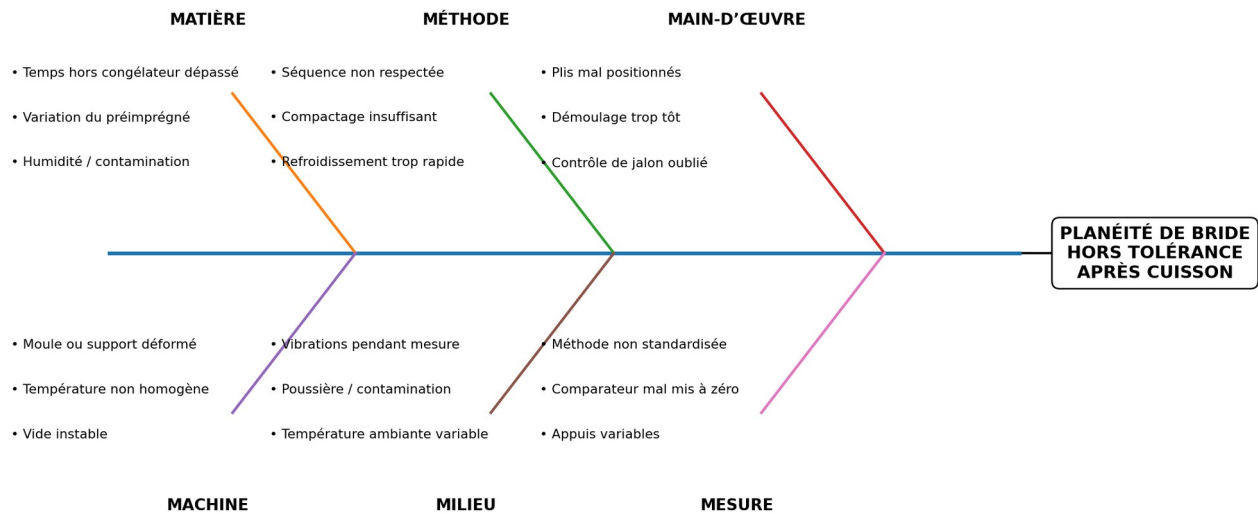


Figure 8 - Ishikawa 6M du défaut de planéité hors tolérance après cuisson.

La cause racine probable est formulée avec prudence : manque initial de maîtrise simultanée du cycle thermique, du refroidissement, du maintien et de la méthode de contrôle. Cette cause reste une hypothèse à confirmer par les données.

5.5 Audit documentaire

L audit interne du bloc industrialisation/qualite ne detecte aucune non-conformite majeure. Il recense trois ecarts mineurs avant le bloc donnees : tolerance de profil ouverte, tolerance de position des trous non chiffree et protocole d etancheite incomplet.

Constat audit J55	Decision
Non-conformites majeures	0
Ecart mineurs	3
Observations	3
Cohérence CTQ-PFMEA-Plan de controle	Conforme
MSA documentaire	Prepatee, execution reportee au bloc donnees
Poursuite Python/Excel	Autorisee avec actions ouvertes

Nature de l audit

Audit de coherence d un projet personnel. Il ne constitue pas un audit de certification ou une preuve de conformité industrielle.

6. Analyse Python et Excel

6.1 Chaîne de données

Le bloc donnees utilise un dataset synthetique de 100 pieces, separe en deux scenarios de 50 pieces : INITIAL et AMELIORE. Les scripts Python calculent les indicateurs et exportent les resultats vers des CSV et le classeur Excel final.

Etape	Livrable / methode	Resultat
Dataset	Variables procede, CTQ et statut	100 pieces synthetiques
Pareto	Categories de defaults	Collage puis vide/porosite dominants
MSA	ANOVA Gage R&R croisee	Systeme acceptable
SPC	Cartes I-MR	Initial instable ; ameliorer stable
Capabilite	Cpk/Ppk unilateraux	Ameliorer capable
Dashboard	KPI avant / apres	Synthese visuelle et decision

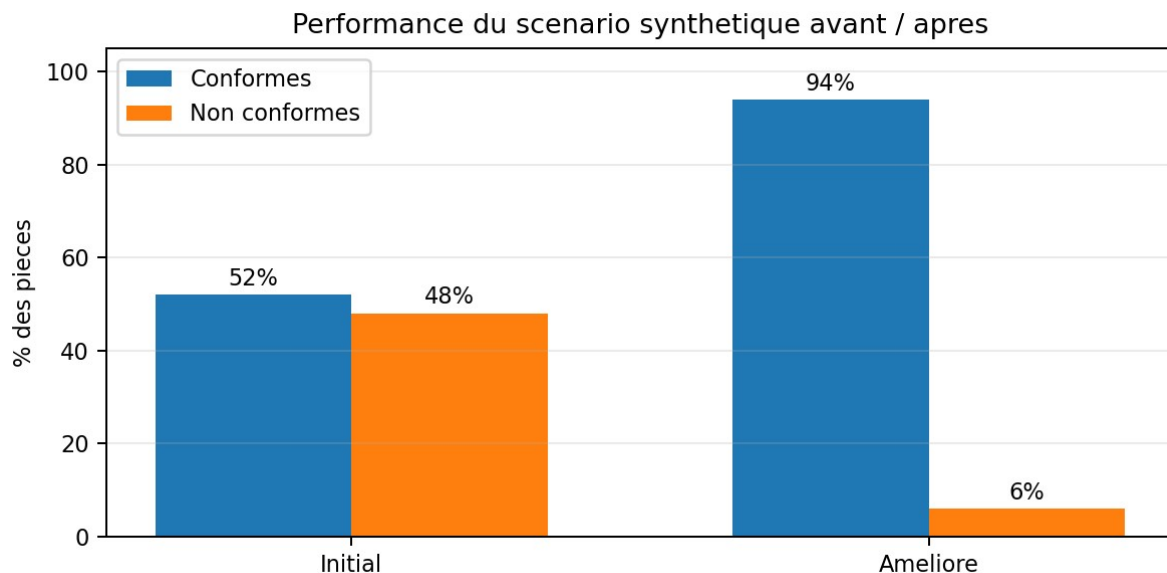


Figure 9 - Evolution de la conformite dans le scenario synthetique.

6.2 Resultats MSA, SPC et capabilite

Analyse	Scenario / indicateur	Resultat	Decision
MSA	%GRR Study	7,41 %	Acceptable (< 10 %)
MSA	%GRR tolerance	8,63 %	Indicateur complementaire
MSA	ndc	18	Superieur au minimum 5
SPC	INITIAL	2 alertes	Procede instable
SPC	AMELIORE	0 alerte	Procede stable
Capabilite	INITIAL : Cpk/Ppk	0,38 / 0,38	Non interpretable car instable
Capabilite	AMELIORE : Cpk/Ppk	1,59 / 1,79	Procede capable (> 1,33)

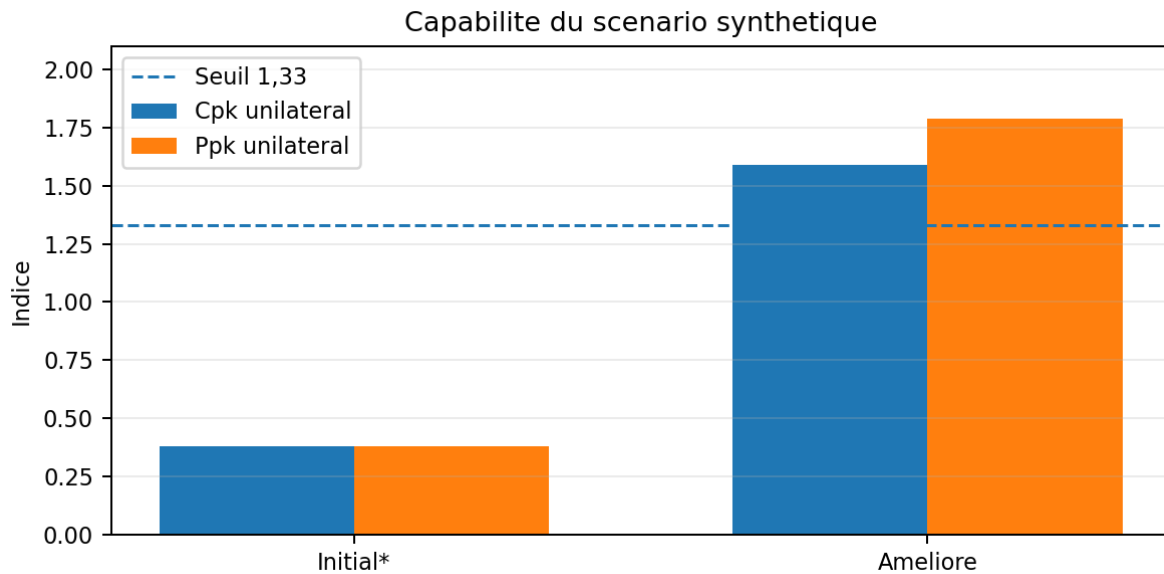


Figure 10 - Capabilite unilaterale du scenario synthetique. *Les indices initiaux sont indicatifs uniquement.

6.3 Gains synthetiques consolides

Indicateur	Initial	Ameliore	Evolution
Taux de conformite	52 %	94 %	+42 points
Pieces non conformes	24	3	-87,5 %
Planéite moyenne entree	0,3912 mm	0,2422 mm	-38,09 %
Alertes SPC	2	0	Stabilisation
Pieces hors specification	8	0	Suppression dans le scenario

Mention obligatoire

Ces performances resultent d'un dataset synthetique construit pour demontrer la methode. Elles ne representent pas une amelioration observee sur une production reelle.

6.4 Scripts et fichiers produits

Categorie	Fichiers principaux
Scripts Python	analyser_msa_j61.py ; analyser_spc_j62.py ; analyser_capabilite_j63.py ; creer_dashboard_j64.py
CSV MSA	Mesures, ANOVA, composantes, moyennes et synthese
CSV SPC	INITIAL, AMELIORE et synthese
CSV capabilite	DAI_COMP_001_Capabilite_Synthese_J63.csv
CSV dashboard	DAI_COMP_001_Dashboard_KPI_J64.csv et Synthese_Finale_J64.csv
Classeur final	DAI_COMP_001_Dataset_Procede_v08.xlsx

La valeur technique de ce bloc reside dans la sequence logique : valider le systeme de mesure avant le SPC, verifier la stabilite avant d interpreter la capabilite, puis comparer un scenario initial et un scenario ameliore.

7. Synthese, limites et perspectives

7.1 Contributions du projet

Competence	Demonstration apportee
Conception mecanique	Modele parametrique, gestion des surfaces, solides, assemblages et interfaces
Simulation CFD	Preparation du domaine, maillage, convergence, y+, post-traitement et analyse de sensibilite
Industrialisation	Gamme, flux, outillages, stratification et traçabilité
Qualite	CTQ/KPC, PFMEA, Plan de controle, MSA et resolution de probleme
Donnees	Python, Excel, ANOVA, SPC, capabilite et dashboard
Communication technique	Rapports structures, limites declarees et matrice de preuves

7.2 Limites finales

- Aucune piece composite n a ete fabriquee.
- Aucun moule ou gabarit n a ete realise physiquement.
- Aucun essai d etancheite, de resistance ou de fatigue n a ete execute.
- Aucune validation experimentale de la CFD.
- Aucune analyse statique ni ANSYS Mechanical.
- La stratification est pedagogique et non dimensionnee structurellement.
- Les analyses qualite utilisent uniquement des donnees synthetiques.
- La sensibilite de Delta Pt au maillage reste superieure a un critere strict de 5 %.

Formulation professionnelle recommandee

Projet personnel de conception d un Duct Air Inlet composite : CAO CATIA V5, simulation CFD Fluent avec comparaison de trois maillages, scenario d industrialisation, PFMEA/Plan de controle et analyses MSA-SPC-capabilite sur donnees synthetiques.

7.3 Perspectives techniques

Priorite	Extension possible	Valeur ajoutee
1	Ajouter un maillage M3 et/ou une estimation GCI	Renforcer la demonstration d independance du maillage
2	Ajouter des extensions amont et aval	Reduire l influence des conditions limites
3	Comparer SST k-omega a un autre modele RANS	Evaluer la sensibilite au modele de turbulence
4	Construire une vraie fiche matiere et une recette de fabrication	Rendre le scenario industriel plus concret
5	Fabriquer un prototype simple et effectuer des mesures	Introduire une validation experimentale
6	Realiser une analyse structurelle separee uniquement si le perimetre est officiellement modifie	Etendre le projet sans falsifier le travail actuel

7.4 Conclusion generale

DAI-COMP-001 constitue un projet multidisciplinaire complet a l echelle d un cas d etude personnel. Sa force reside dans la coherence entre la geometrie, la CFD, le procede, la qualite et les donnees. Les resultats les plus solides sont la conception CATIA prouvee, la comparaison CFD M0-M1-M2 et la chaine methodologique MSA-SPC-capabilite.

Le projet ne doit pas etre presente comme une qualification de produit. Il doit etre valorise comme une demonstration de methode d ingenierie, de rigueur documentaire et de capacite a relier plusieurs disciplines.

Etat du projet

La partie technique est terminee. Le present rapport cloture le Jour 66 et devient la source de reference du futur portfolio, du GitHub, du CV et de la preparation entretien.

Annexe A - Index des principales preuves

Bloc	Preuves principales
Definition	Documents J1 a J4 : charte, analyse fonctionnelle, cahier des charges et architecture
CATIA	CATPart SKELETON, UPPER, LOWER ; CATProduct assemblage ; STEP ; CATDrawing ; rapports J5 a J17
CFD	DAI-COMP-001-CFD.wbpj ; domaine STEP ; rapports J18 a J27 ; images M0/M2
Industrialisation	Gamme J44 ; PFD J45 ; outillages J46 ; matière/layup J47 ; fiche suiveuse J48
Qualite	CTQ-KPC J49 ; PFMEA J50 ; Plan de controle J51 ; MSA J52 ; instruction J53 ; Ishikawa J54 ; audit J55
Donnees	Classeur v08 ; scripts J61-J64 ; CSV de synthese MSA/SPC/capabilite/dashboard
Consolidation	Jour 65 - Inventaire final corrige et matrice des preuves

Annexe B - Regles de revendication

Autorise	Interdit
Conception CATIA d un conduit en deux demi-coquilles	Produit aeronautique certifie
CFD Fluent stationnaire avec M0-M1-M2	Validation experimentale ou industrielle
M2 retenu avec limite explicite sur Delta Pt	Independance stricte du maillage
Scenario d industrialisation composite	Piece composite fabriquee
PFMEA et Plan de controle pedagogiques	Processus de production qualifie
MSA/SPC/capabilite sur donnees synthetiques	Amelioration mesuree en usine
Stratification pedagogique [0/+45/-45/90]s	Dimensionnement structurel valide
Absence de statique clairement declaree	ANSYS Mechanical ou couplage CFD-structure

FIN DU JOUR 66 - RAPPORT TECHNIQUE FINAL

DAI-COMP-001 | Version 01